L'algoritmo dei piani di taglio con i tagli frazionari di Gomory

Indice

- Perché un algoritmo dei piani di taglio?
- Tagli frazionari di Gomory
  - Validità dei tagli frazionari di Gomory
  - Inserimento dei tagli frazionari di Gomory nel dizionario del simplesso
- Un algoritmo dei piani di taglio basato sui tagli frazionari di Gomory
  - Operazioni di generazione dei tagli
  - Pseudocodice ad alto livello
  - Riottimizzazione con l'algoritmo del simplesso duale
  - Strategie di selezione dei tagli
  - Inizializzazione euristica
  - Osservazioni aggiuntive
- L'esempio dell'auto
- Errori tipici
- In sintesi

Obiettivi

Alla fine di questo capitolo sarai in grado di:

- generare un taglio frazionario di Gomory da una riga di un dizionario del simplesso, e dimostrare che è valido e che elimina la soluzione di base corrente;
- inserire un taglio nel dizionario e riottimizzare con l'algoritmo del simplesso duale;
- eseguire a mano un algoritmo dei piani di taglio, con la strategia di selezione del termine noto più grande e le sue regole per i pareggi;
- calcolare l'upper bound a ogni iterazione e spiegare perché l'algoritmo può richiedere molti tagli;
- spiegare perché questi tagli sono validi solo per problemi PLI con dati interi.

Prerequisiti

- Dal modulo *Programmazione lineare*, Capitolo 10 «Algoritmo del simplesso duale»: dizionari del simplesso, basi duali ammissibili e operazioni di pivot duali. Un breve richiamo è dato in questo capitolo
- Da questo modulo, i capitoli «Programmazione lineare intera» e «Bound primali e duali»: problemi PLI, il rilassamento lineare e l'upper bound dato dal rilassamento lineare
- Da questo modulo, il capitolo «Disuguaglianze valide»: disuguaglianze valide e tagli che eliminano punti frazionari

Perché un algoritmo dei piani di taglio?

Introduzione: Perché un algoritmo dei piani di taglio?

- Il rilassamento lineare dà un upper bound, ma la sua soluzione ottima è spesso frazionaria
- Torniamo all'esempio dell'auto e guardiamo la sua soluzione LP frazionaria
- L'idea di questo capitolo: eliminare il punto frazionario, tenere tutti i punti interi e risolvere di nuovo

Di nuovo l'esempio dell'auto

- Partiamo dall'**esempio dell'auto**:

$$\begin{array}{rrcrcr} \max & 3\,x_1 & + & 2\,x_2 & & \\ \text{soggetto a} & 10\,x_1 & + & 4\,x_2 & \leq & 45 \\ & 4\,x_1 & + & 14\,x_2 & \leq & 49 \\ & x_1, & & x_2 & \in & \mathbb{Z}_{\geq 0} \end{array}$$

- La soluzione ottima del suo rilassamento lineare è il punto **frazionario** $(\frac{7}{2}, \frac{5}{2})$, di valore $\frac{31}{2}$

L'idea

Aggiungere disuguaglianze che **eliminano** questo punto senza togliere alcuna soluzione intera ammissibile,

e risolvere **di nuovo** il rilassamento lineare.

- Ripetere questi due passi è un **algoritmo dei piani di taglio**
- Le disuguaglianze di questo capitolo sono i **tagli frazionari di Gomory**, letti direttamente dal dizionario del simplesso

Una sfida

Prima di andare avanti, prova a indovinare
quanti tagli servono per arrivare
alla soluzione intera ottima dell'esempio dell'auto.

Le ultime sezioni rispondono alla domanda.

Riepilogo

- Il rilassamento lineare dell'esempio dell'auto ha la soluzione ottima frazionaria $(\frac{7}{2}, \frac{5}{2})$, di valore $\frac{31}{2}$
- Un **taglio** elimina un punto di questo tipo e tiene tutte le soluzioni intere ammissibili
- Tagliare, risolvere di nuovo e ripetere: questo è l'algoritmo dei piani di taglio

Tagli frazionari di Gomory

Introduzione: Tagli frazionari di Gomory

- Definiamo i piani di taglio e i tagli frazionari di Gomory, generati da una riga di un dizionario del simplesso
- Dimostriamo che ogni taglio di questo tipo elimina la soluzione di base frazionaria corrente e nessuna soluzione intera ammissibile
- Vediamo come scrivere un taglio nelle variabili originali, renderlo primitivo e inserirlo nel dizionario
- Sono i mattoni dell'algoritmo dei piani di taglio

Definizione 1: piano di taglio

Dato un problema PLI e una soluzione ottima frazionaria $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP})$ *del suo rilassamento lineare, un* ***piano di taglio*** *(o* ***taglio****) è una disuguaglianza valida per il problema PLI che elimina* $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP})$*.*

Tagli frazionari di Gomory

I tagli frazionari di Gomory sono disuguaglianze valide
che eliminano soluzioni di base ammissibili frazionarie
del rilassamento lineare di un problema PLI
senza escludere alcuna soluzione intera ammissibile.

Dati interi

- **Consideriamo problemi PLI in forma canonica di massimo con dati interi**
- Per questi problemi, anche le variabili di scarto introdotte nel rilassamento lineare in forma standard assumono valori interi in ogni soluzione intera ammissibile del problema PLI
- I tagli frazionari di Gomory sono validi solo se tutte le variabili, comprese le variabili di scarto, sono intere
- Per i problemi MIP con variabili continue possono eliminare soluzioni ammissibili, e serve una famiglia diversa di tagli

Richiamo: i dizionari del simplesso

- Un dizionario del simplesso del rilassamento lineare in forma standard ha la forma seguente

$$\begin{cases} x_i = \bar{b}_i - \sum_{j \in \mathcal{N}} \bar{a}_{ij} x_j, & \forall i \in \mathcal{B}, \\ z = \bar{z} + \sum_{j \in \mathcal{N}} \bar{c}_j x_j, \end{cases}$$

dove $\mathcal{B}$ è l'insieme degli indici delle variabili in base e $\mathcal{N}$ è l'insieme degli indici delle variabili fuori base

Richiamo: le soluzioni di base ammissibili

- Se $\bar{b}_i \geq 0$ per ogni $i \in \mathcal{B}$, il dizionario è associato alla seguente soluzione di base ammissibile:

$$x_i = \bar{b}_i, \quad \forall i \in \mathcal{B}, \qquad x_j = 0, \quad \forall j \in \mathcal{N}.$$

- Se, inoltre, almeno un $\bar{b}_i$ è frazionario, questa soluzione di base ammissibile è **frazionaria**

- I tagli frazionari di Gomory si ottengono dalle righe di un dizionario del simplesso associato a una soluzione di base ammissibile frazionaria del rilassamento lineare in forma standard di un problema PLI

Definizione 2: taglio frazionario di Gomory

Data una riga $i \in \mathcal{B}$ di un dizionario del simplesso associato a una soluzione di base ammissibile tale che $\bar{b}_i$ sia frazionario, la disuguaglianza lineare

$$\sum_{j \in \mathcal{N}} (\bar{a}_{ij} - \lfloor \bar{a}_{ij} \rfloor) x_j \geq \bar{b}_i - \lfloor \bar{b}_i \rfloor$$

si chiama ***taglio frazionario di Gomory*** *generato dalla riga i.*

- Dimostreremo che un taglio frazionario di Gomory non elimina alcuna soluzione intera ammissibile del problema PLI e che elimina la soluzione di base ammissibile frazionaria

Prima delle dimostrazioni, vediamo i tagli all'opera su un piccolo problema PLI con due variabili.

Esempio (1/4)

- Consideriamo il seguente problema PLI in forma canonica di massimo con 2 variabili intere e 2 vincoli lineari (detto Esempio 1):

$$
\begin{array}{rrcrcr}
\max & 2\,x_1 & + & 4\,x_2 & & \\
\text{soggetto a} & -\,x_1 & + & x_2 & \leq & 2 \\
& 8\,x_1 & + & 2\,x_2 & \leq & 19 \\
& x_1, & & x_2 & \in & \mathbb{Z}_{\geq 0}
\end{array}
$$

Esempio (2/4)

- Il rilassamento lineare in forma standard, con 4 variabili non negative (2 variabili di scarto) e 2 vincoli lineari, è il seguente:

$$
\begin{array}{lrcrcrcrcr}
\max & 2\,x_1 & + & 4\,x_2 & & & & & & \\
\text{soggetto a} & -\,x_1 & + & x_2 & + & x_3 & & & = & 2 \\
& 8\,x_1 & + & 2\,x_2 & & & + & x_4 & = & 19 \\
& x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4 & \geq & 0
\end{array}
$$

Esempio (3/4)

- Consideriamo il seguente dizionario del simplesso associato a una soluzione di base ammissibile frazionaria del rilassamento lineare in forma standard:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{3}{2} + \frac{1}{5} x_3 - \frac{1}{10} x_4 \\ x_2 = \frac{7}{2} - \frac{4}{5} x_3 - \frac{1}{10} x_4 \\ z = 17 - \frac{14}{5} x_3 - \frac{3}{5} x_4 \end{cases}$$

$$\text{dove} \quad \bar{\boldsymbol{A}} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} & \frac{1}{10} \\ \frac{4}{5} & \frac{1}{10} \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{7}{2} \end{pmatrix}$$

Esempio (4/4)

- Nel dizionario precedente, $\mathcal{B} = \{1, 2\}$ e $\mathcal{N} = \{3, 4\}$
- La soluzione di base ammissibile frazionaria associata è

$$\bar{x}_1 = \frac{3}{2}, \quad \bar{x}_2 = \frac{7}{2}, \quad \bar{x}_3 = 0, \quad \bar{x}_4 = 0 \quad \text{di valore} \quad \bar{z} = 17$$

- Nello spazio delle variabili originali è il vertice $(\frac{3}{2}, \frac{7}{2})$ della regione ammissibile del rilassamento lineare

Esempio: tagli frazionari di Gomory (1/8)

- Consideriamo di nuovo il problema PLI dell'Esempio 1 e il suo rilassamento lineare in forma canonica con 2 variabili non negative e 2 vincoli lineari:

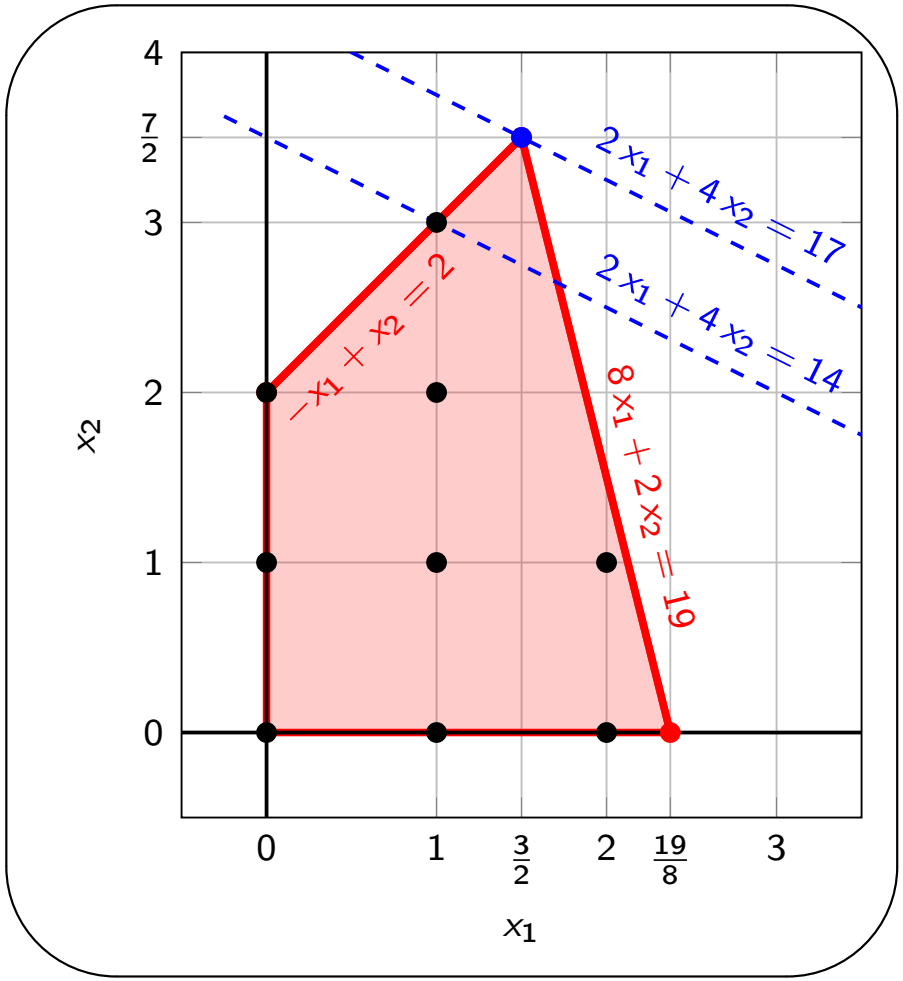
$$
\begin{array}{lrcrcl}
\max & 2x_1 & + & 4x_2 & & \\
& -x_1 & + & x_2 & \leq & 2 \\
& 8x_1 & + & 2x_2 & \leq & 19 \\
& x_1, & & x_2 & \in & \mathbb{Z}_{\geq 0}
\end{array}
$$

Problema PLI

$$
\begin{array}{lrcrcl}
\max & 2x_1 & + & 4x_2 & & \\
& -x_1 & + & x_2 & \leq & 2 \\
& 8x_1 & + & 2x_2 & \leq & 19 \\
& x_1, & & x_2 & \geq & 0
\end{array}
$$

Rilassamento lineare

Esempio: tagli frazionari di Gomory (2/8)



- Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{ILP})$ del problema PLI è

$$\tilde{x}_1 = 1, \quad \tilde{x}_2 = 3$$

con valore ottimo $z(\mathrm{ILP}) = 14$

- Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP})$ del rilassamento lineare è

$$\tilde{x}_1 = \frac{3}{2}, \quad \tilde{x}_2 = \frac{7}{2}$$

con valore ottimo $z(\mathrm{LP}) = 17$

Esempio: tagli frazionari di Gomory (3/8)

- Consideriamo il dizionario del simplesso associato a una soluzione di base ammissibile frazionaria del rilassamento lineare in forma standard del problema PLI dell'Esempio 1:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{3}{2} + \frac{1}{5} x_3 - \frac{1}{10} x_4 \\ x_2 = \frac{7}{2} - \frac{4}{5} x_3 - \frac{1}{10} x_4 \\ z = 17 - \frac{14}{5} x_3 - \frac{3}{5} x_4 \end{cases}$$

$$\text{dove} \quad \bar{\boldsymbol{A}} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} & \frac{1}{10} \\ \frac{4}{5} & \frac{1}{10} \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{7}{2} \end{pmatrix}$$

- Sia $\bar{b}_1$ sia $\bar{b}_2$ sono frazionari: ciascuna delle due righe genera un taglio frazionario di Gomory

Esempio: tagli frazionari di Gomory (4/8)

- Il taglio frazionario di Gomory generato dalla prima riga è:

$$\underbrace{\left(-\frac{1}{5}-\left\lfloor -\frac{1}{5}\right\rfloor\right)}_{-\frac{1}{5}-(-1)=\frac{4}{5}} x_3 + \underbrace{\left(\frac{1}{10}-\left\lfloor \frac{1}{10}\right\rfloor\right)}_{\frac{1}{10}-0=\frac{1}{10}} x_4 \geq \underbrace{\left(\frac{3}{2}-\left\lfloor \frac{3}{2}\right\rfloor\right)}_{\frac{3}{2}-1=\frac{1}{2}}$$

$$\frac{4}{5}\, x_3 + \frac{1}{10}\, x_4 \geq \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad 8\, x_3 + x_4 \geq 5$$

Esempio: tagli frazionari di Gomory (5/8)

- Dalla forma standard del rilassamento lineare abbiamo:

$$x_3 = 2 + x_1 - x_2 \qquad \text{e} \qquad x_4 = 19 - 8\,x_1 - 2\,x_2$$

- Sostituendo nel taglio frazionario di Gomory, possiamo esprimerlo nelle variabili originali del problema PLI:

$$8\,(2 + x_1 - x_2) + (19 - 8\,x_1 - 2\,x_2) \geq 5 \quad \Rightarrow \quad x_2 \leq 3$$

Esempio: tagli frazionari di Gomory (6/8)

- Il taglio frazionario di Gomory generato dalla seconda riga è:

$$\underbrace{\left(\frac{4}{5} - \left\lfloor \frac{4}{5} \right\rfloor\right)}_{\frac{4}{5}-0=\frac{4}{5}} x_3 + \underbrace{\left(\frac{1}{10} - \left\lfloor \frac{1}{10} \right\rfloor\right)}_{\frac{1}{10}-0=\frac{1}{10}} x_4 \geq \underbrace{\left(\frac{7}{2} - \left\lfloor \frac{7}{2} \right\rfloor\right)}_{\frac{7}{2}-3=\frac{1}{2}}$$

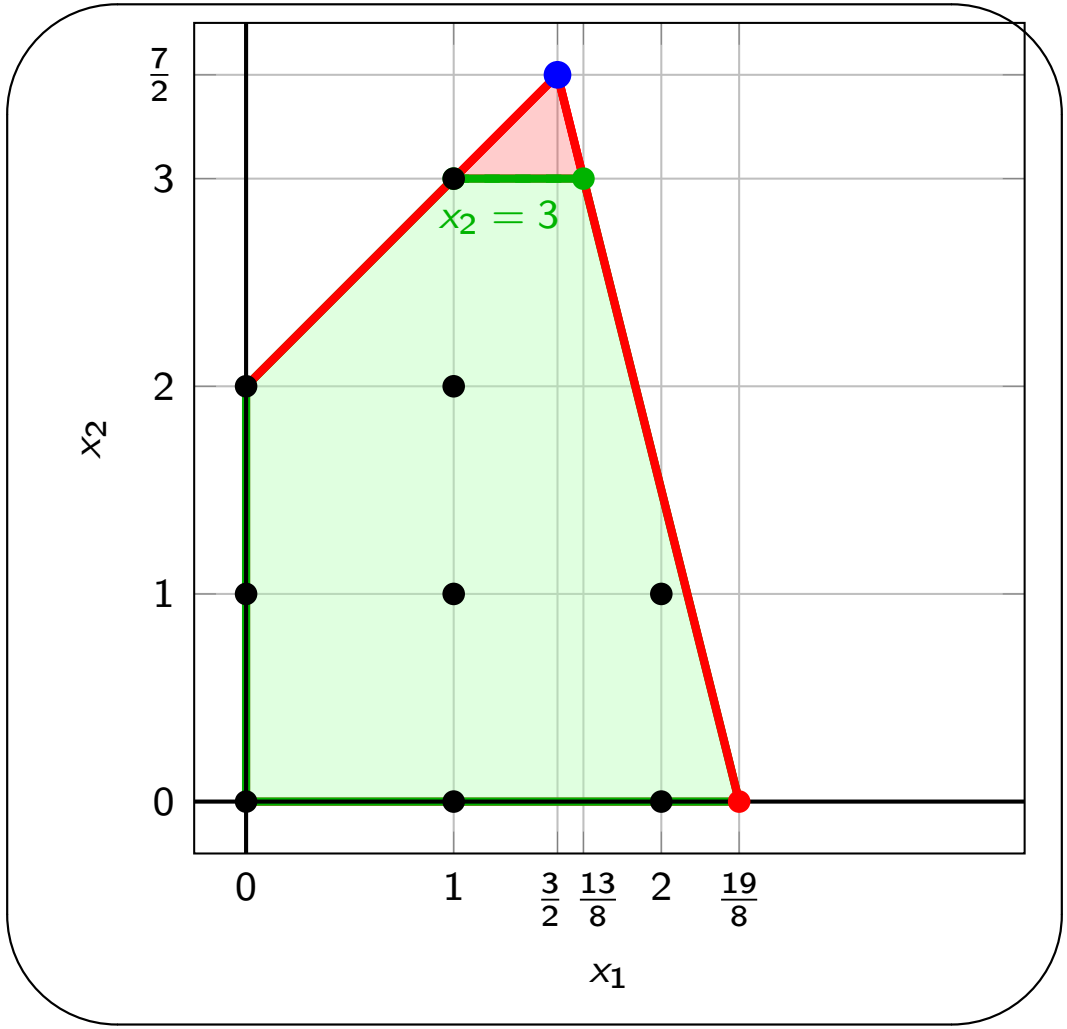
$$\frac{4}{5}\, x_3 + \frac{1}{10}\, x_4 \geq \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad 8\, x_3 + x_4 \geq 5$$

- Questo taglio frazionario di Gomory coincide con quello generato dalla prima riga

Esempio: tagli frazionari di Gomory (7/8)

- Effetto del taglio frazionario di Gomory sulla regione ammissibile del rilassamento lineare in forma canonica (slide seguente)
- Il taglio $x_2 \leq 3$ elimina il triangolo rosso di vertici $(1, 3)$, $(\frac{3}{2}, \frac{7}{2})$ e $(\frac{13}{8}, 3)$, che contiene la soluzione frazionaria $(\frac{3}{2}, \frac{7}{2})$ (blu)
- La regione verde che resta contiene ancora tutte le soluzioni intere ammissibili (nere)

Esempio: tagli frazionari di Gomory (8/8)



Effetto del taglio $x_2 \leq 3$ sulla regione ammissibile del rilassamento lineare in forma canonica.

La riga della funzione obiettivo

Un taglio frazionario di Gomory si può generare anche
dalla **riga della funzione obiettivo**
del dizionario del simplesso.

Il taglio della riga della funzione obiettivo

- Consideriamo la riga della funzione obiettivo di un dizionario del simplesso:

$$z = \bar{z} + \sum_{j \in \mathcal{N}} \bar{c}_j x_j$$

- Questa riga si può riscrivere nella stessa forma delle altre righe del dizionario:

$$z = \bar{z} - \sum_{j \in \mathcal{N}} (-\bar{c}_j) x_j$$

- Il taglio frazionario di Gomory generato dalla riga della funzione obiettivo è

$$\sum_{j \in \mathcal{N}} \left(-\bar{c}_j - \lfloor -\bar{c}_j \rfloor\right) x_j \geq \bar{z} - \lfloor \bar{z} \rfloor$$

Esempio: tagli da un dizionario non ottimo (1/7)

- Consideriamo il seguente dizionario del simplesso associato a una soluzione di base ammissibile frazionaria del rilassamento lineare in forma standard del problema PLI dell'Esempio 1:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{19}{8} - \frac{1}{4}x_2 - \frac{1}{8}x_4 \\ x_3 = \frac{35}{8} - \frac{5}{4}x_2 - \frac{1}{8}x_4 \\ z = \frac{19}{4} + \frac{7}{2}x_2 - \frac{1}{4}x_4 \end{cases}$$

$$\text{dove} \quad \bar{\boldsymbol{A}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{8} \\ \frac{5}{4} & \frac{1}{8} \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \frac{19}{8} \\ \frac{35}{8} \end{pmatrix}$$

Esempio: tagli da un dizionario non ottimo (2/7)

- Questo dizionario **non è ottimo** ($\bar{c}_2 = \frac{7}{2} > 0$)
- Un taglio frazionario di Gomory si può generare da qualsiasi dizionario con una soluzione di base frazionaria, ottimo o no
- Nella figura alla fine dell'esempio, la soluzione di base $(\frac{19}{8}, 0)$ è un vertice della regione ammissibile, non l'ottimo del rilassamento lineare

Esempio: tagli da un dizionario non ottimo (3/7)

- Il taglio frazionario di Gomory generato dalla prima riga è:

$$\underbrace{\left(\frac{1}{4} - \left\lfloor \frac{1}{4} \right\rfloor\right)}_{\frac{1}{4}-0=\frac{1}{4}} x_2 + \underbrace{\left(\frac{1}{8} - \left\lfloor \frac{1}{8} \right\rfloor\right)}_{\frac{1}{8}-0=\frac{1}{8}} x_4 \geq \underbrace{\left(\frac{19}{8} - \left\lfloor \frac{19}{8} \right\rfloor\right)}_{\frac{19}{8}-2=\frac{3}{8}}$$

$$\frac{1}{4}\, x_2 + \frac{1}{8}\, x_4 \geq \frac{3}{8} \quad \Rightarrow \quad 2\, x_2 + x_4 \geq 3$$

- Dalla forma standard del rilassamento lineare abbiamo $x_4 = 19 - 8\, x_1 - 2\, x_2$
- Sostituendo nel taglio, lo esprimiamo nelle variabili originali del problema PLI:

$$2\, x_2 + (19 - 8\, x_1 - 2\, x_2) \geq 3 \quad \Rightarrow \quad x_1 \leq 2$$

Esempio: tagli da un dizionario non ottimo (4/7)

- Il taglio frazionario di Gomory generato dalla seconda riga è:

$$\underbrace{\left(\frac{5}{4} - \left\lfloor \frac{5}{4} \right\rfloor\right)}_{\frac{5}{4}-1=\frac{1}{4}} x_2 + \underbrace{\left(\frac{1}{8} - \left\lfloor \frac{1}{8} \right\rfloor\right)}_{\frac{1}{8}-0=\frac{1}{8}} x_4 \geq \underbrace{\left(\frac{35}{8} - \left\lfloor \frac{35}{8} \right\rfloor\right)}_{\frac{35}{8}-4=\frac{3}{8}}$$

$$\frac{1}{4}\, x_2 + \frac{1}{8}\, x_4 \geq \frac{3}{8} \quad \Rightarrow \quad 2\, x_2 + x_4 \geq 3$$

- Questo taglio frazionario di Gomory coincide con quello generato dalla prima riga

Esempio: tagli da un dizionario non ottimo (5/7)

- Il taglio frazionario di Gomory generato dalla riga della funzione obiettivo è:

$$\underbrace{\left(-\frac{7}{2}-\left\lfloor-\frac{7}{2}\right\rfloor\right)}_{-\frac{7}{2}-(-4)=\frac{1}{2}} x_2 + \underbrace{\left(\frac{1}{4}-\left\lfloor\frac{1}{4}\right\rfloor\right)}_{\frac{1}{4}-0=\frac{1}{4}} x_4 \geq \underbrace{\left(\frac{19}{4}-\left\lfloor\frac{19}{4}\right\rfloor\right)}_{\frac{19}{4}-4=\frac{3}{4}}$$

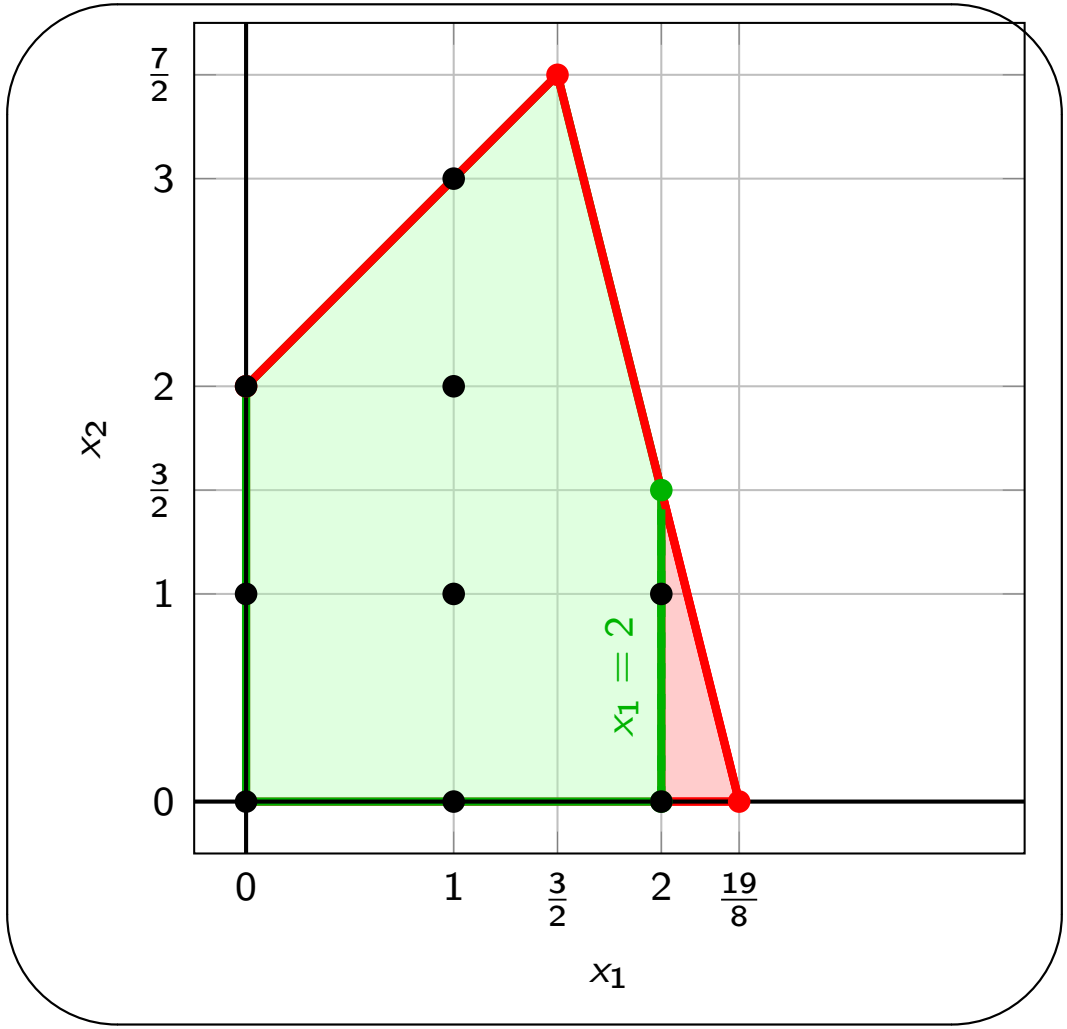
$$\frac{1}{2}\, x_2 + \frac{1}{4}\, x_4 \geq \frac{3}{4} \quad \Rightarrow \quad 2\, x_2 + x_4 \geq 3$$

- Questo taglio frazionario di Gomory coincide con quello generato dalla prima riga

Esempio: tagli da un dizionario non ottimo (6/7)

- Effetto del taglio frazionario di Gomory sulla regione ammissibile del rilassamento lineare in forma canonica (slide seguente)
- Il taglio $x_1 \leq 2$ elimina il triangolo rosso di vertici $(2, 0)$, $(2, \frac{3}{2})$ e $(\frac{19}{8}, 0)$, che contiene la soluzione di base $(\frac{19}{8}, 0)$
- La regione verde che resta contiene ancora tutte le soluzioni intere ammissibili (nere)

Esempio: tagli da un dizionario non ottimo (7/7)



Effetto del taglio $x_1 \leq 2$ sulla regione ammissibile del rilassamento lineare in forma canonica.

Riepilogo: tagli frazionari di Gomory

- Un **taglio frazionario di Gomory** si legge da una riga i di un dizionario del simplesso con $\bar{b}_i$ frazionario: i coefficienti sono le parti frazionarie $\bar{a}_{ij} - \lfloor \bar{a}_{ij} \rfloor$, il termine noto è $\bar{b}_i - \lfloor \bar{b}_i \rfloor$
- Anche la riga della funzione obiettivo dà un taglio quando $\bar{z}$ è frazionario
- Righe diverse possono dare lo **stesso** taglio, e il dizionario non deve essere per forza ottimo
- Nell'Esempio 1 i tagli sono $x_2 \leq 3$ e $x_1 \leq 2$ nelle variabili originali

Dimostriamo ora le due proprietà dei tagli frazionari di Gomory:

eliminano la soluzione di base frazionaria corrente,
e non eliminano alcuna soluzione intera ammissibile.

La soluzione di base frazionaria viene eliminata

Osservazione 1

Ogni taglio frazionario di Gomory elimina la soluzione di base ammissibile frazionaria associata al dizionario del simplesso da cui è generato.

- L'idea della dimostrazione: nella soluzione di base il membro sinistro del taglio vale zero, mentre il termine noto è positivo

Dimostrazione (1/2)

- Nella soluzione di base ammissibile associata al dizionario tutte le variabili fuori base valgono zero:

$$x_j = 0, \quad \forall j \in \mathcal{N}.$$

- Consideriamo la riga $i \in \mathcal{B}$ da cui è generato il taglio frazionario di Gomory. Per definizione, $\bar{b}_i$ è frazionario. Il corrispondente taglio frazionario di Gomory è

$$\sum_{j \in \mathcal{N}} \left(\bar{a}_{ij} - \lfloor \bar{a}_{ij} \rfloor\right) x_j \geq \bar{b}_i - \left\lfloor \bar{b}_i \right\rfloor .$$

Dimostrazione (2/2)

- Nella soluzione di base ammissibile il membro sinistro vale zero, perché $x_j = 0$ per ogni $j \in \mathcal{N}$. D'altra parte,

$$\bar{b}_i - \left\lfloor \bar{b}_i \right\rfloor > 0,$$

  perché $\bar{b}_i$ è frazionario
- Quindi, nella soluzione di base ammissibile corrente, il taglio diventa

$$0 \not\geq \bar{b}_i - \left\lfloor \bar{b}_i \right\rfloor .$$

- Pertanto il taglio frazionario di Gomory elimina la soluzione di base ammissibile associata al dizionario da cui è generato

□

Nessuna soluzione intera ammissibile viene eliminata

Osservazione 2

Ogni soluzione intera ammissibile del problema PLI soddisfa ogni taglio frazionario di Gomory generato dalle righe di un dizionario del simplesso.

- L'idea della dimostrazione: arrotondare per difetto i coefficienti della riga, poi usare il fatto che il membro sinistro è intero per arrotondare per difetto il termine noto

Dimostrazione (1/4)

- Consideriamo un taglio frazionario di Gomory generato dalla seguente riga $i \in \mathcal{B}$ di un dizionario del simplesso:

$$x_i = \bar{b}_i - \sum_{j \in \mathcal{N}} \bar{a}_{ij} x_j. \qquad \text{(A)}$$

- Dimostriamo che ogni soluzione intera ammissibile del problema PLI che soddisfa questa riga soddisfa anche il corrispondente taglio frazionario di Gomory
- Poiché $x_j \geq 0$ per ogni $j \in \mathcal{N}$ e $\lfloor \bar{a}_{ij} \rfloor \leq \bar{a}_{ij}$, da (A) otteniamo

$$x_i \leq \bar{b}_i - \sum_{j \in \mathcal{N}} \lfloor \bar{a}_{ij} \rfloor \, x_j.$$

Dimostrazione (2/4)

- Equivalentemente,

$$x_i + \sum_{j \in \mathcal{N}} \lfloor \bar{a}_{ij} \rfloor \, x_j \leq \bar{b}_i .$$

- Il membro sinistro è intero, perché la soluzione è intera: le variabili che compaiono nella riga assumono valori interi e i coefficienti $\lfloor \bar{a}_{ij} \rfloor$ sono interi. Quindi

$$x_i + \sum_{j \in \mathcal{N}} \lfloor \bar{a}_{ij} \rfloor \, x_j \leq \left\lfloor \bar{b}_i \right\rfloor .$$

Dimostrazione (3/4)

- Usando (A), sostituiamo

$$x_i = \bar{b}_i - \sum_{j \in \mathcal{N}} \bar{a}_{ij} x_j$$

nella disuguaglianza precedente e otteniamo

$$\bar{b}_i - \sum_{j \in \mathcal{N}} \bar{a}_{ij} x_j + \sum_{j \in \mathcal{N}} \lfloor \bar{a}_{ij} \rfloor x_j \leq \lfloor \bar{b}_i \rfloor .$$

Dimostrazione (4/4)

- Riordinando i termini si ottiene

$$\sum_{j \in \mathcal{N}} (\bar{a}_{ij} - \lfloor \bar{a}_{ij} \rfloor) x_j \geq \bar{b}_i - \left\lfloor \bar{b}_i \right\rfloor .$$

- Questo è esattamente il taglio frazionario di Gomory generato dalla riga i. Pertanto la soluzione intera ammissibile soddisfa questo taglio
- Poiché sia la soluzione intera ammissibile sia il taglio frazionario di Gomory sono stati scelti arbitrariamente, ogni soluzione intera ammissibile del problema PLI soddisfa ogni taglio frazionario di Gomory generato dalle righe del dizionario

□

La riga della funzione obiettivo (1/3)

- Lo stesso ragionamento vale per il taglio frazionario di Gomory generato dalla riga della funzione obiettivo. Infatti, la riga della funzione obiettivo si può scrivere come

$$z = \bar{z} + \sum_{j \in \mathcal{N}} \bar{c}_j x_j = \bar{z} - \sum_{j \in \mathcal{N}} (-\bar{c}_j) x_j.$$

- Se $\bar{z}$ è frazionario, il corrispondente taglio frazionario di Gomory è

$$\sum_{j \in \mathcal{N}} \left(-\bar{c}_j - \lfloor -\bar{c}_j \rfloor\right) x_j \geq \bar{z} - \lfloor \bar{z} \rfloor .$$

La riga della funzione obiettivo (2/3)

- Questo taglio elimina la soluzione di base ammissibile corrente: in quella soluzione tutte le variabili fuori base valgono zero, e quindi il membro sinistro è zero, mentre

$$\bar{z} - \lfloor \bar{z} \rfloor > 0.$$

- Il taglio è valido per ogni soluzione intera ammissibile del problema PLI. Infatti, se la funzione obiettivo originale ha coefficienti interi, z assume valori interi in ogni soluzione intera ammissibile. Inoltre,

$$z + \sum_{j \in \mathcal{N}} \lfloor -\bar{c}_j \rfloor \, x_j \leq \bar{z}.$$

La riga della funzione obiettivo (3/3)

- Poiché il membro sinistro è intero, segue che

$$z + \sum_{j \in \mathcal{N}} \lfloor -\bar{c}_j \rfloor \, x_j \leq \lfloor \bar{z} \rfloor \, .$$

- Sostituendo

$$z = \bar{z} + \sum_{j \in \mathcal{N}} \bar{c}_j x_j$$

e riordinando i termini si ottiene esattamente

$$\sum_{j \in \mathcal{N}} \left(-\bar{c}_j - \lfloor -\bar{c}_j \rfloor \right) x_j \geq \bar{z} - \lfloor \bar{z} \rfloor \, .$$

Riepilogo: validità

- Nella soluzione di base corrente il membro sinistro del taglio vale 0 e il termine noto è positivo: la soluzione frazionaria viene **eliminata**
- Per una soluzione intera, arrotondando per difetto i coefficienti e poi il termine noto si ottiene esattamente il taglio: nessuna soluzione intera ammissibile viene eliminata
- Lo stesso vale per la riga della funzione obiettivo, quando la funzione obiettivo ha coefficienti interi

Un taglio serve solo quando fa parte del problema LP:
vediamo ora come inserirlo nel dizionario del simplesso.

Inserire un taglio: tre passi (1/2)

- Un taglio frazionario di Gomory si ottiene da una riga del dizionario del simplesso corrente. In generale, sia i suoi coefficienti sia il suo termine noto sono frazionari
- Per inserire il taglio nel dizionario del simplesso procediamo in tre passi:
  1. sostituendo le definizioni delle variabili di scarto, riscriviamo il taglio nelle variabili originali come una disuguaglianza $\sum_{j=1}^{n} a_j x_j \leq b$ con a_j e b interi;
  2. lo rendiamo **primitivo**: lo dividiamo per il massimo comun divisore g di $a_1, \ldots, a_n$ e arrotondiamo per difetto il termine noto,

$$\sum_{j=1}^{n} \frac{a_j}{g} x_j \leq \left\lfloor \frac{b}{g} \right\rfloor ;$$

Inserire un taglio: tre passi (2/2)

3. solo allora aggiungiamo la variabile di scarto non negativa

$$s = \lfloor b/g \rfloor - \sum_{j=1}^{n} (a_j/g)\, x_j,$$

e sostituiamo le righe correnti del dizionario per ottenere la riga di s

- L'arrotondamento è valido: il membro sinistro è intero per ogni $\boldsymbol{x}$ intero
- La variabile di scarto s è intera in ogni soluzione intera ammissibile del problema PLI

Prima primitivo, poi la variabile di scarto

Prima il taglio si rende **primitivo**,
poi si aggiunge la sua variabile di scarto.

- Una variabile di surplus aggiunta direttamente al taglio frazionario corrisponde alla disuguaglianza prima dell'arrotondamento, che è più debole quando g non divide b

Esempio (1/2)

- Consideriamo il problema PLI dell'Esempio 1
- Il primo taglio frazionario di Gomory nello spazio delle variabili originali è la seguente disuguaglianza, già primitiva ($g = 1$):

$$x_2 \leq 3.$$

- Aggiungendo una variabile di scarto non negativa si ottiene

$$x_2 + x_5 = 3, \qquad x_5 \geq 0.$$

- Dal dizionario del simplesso corrente abbiamo

$$x_2 = \frac{7}{2} - \frac{4}{5}\, x_3 - \frac{1}{10}\, x_4.$$

- Sostituendo e risolvendo rispetto alla nuova variabile x_5, la riga corrispondente del dizionario è

$$x_5 = -\frac{1}{2} + \frac{4}{5}\, x_3 + \frac{1}{10}\, x_4.$$

Esempio (2/2)

- Il secondo taglio frazionario di Gomory nello spazio delle variabili originali è la seguente disuguaglianza, già primitiva ($g = 1$):

$$x_1 \leq 2.$$

- Aggiungendo una variabile di scarto non negativa si ottiene

$$x_1 + x_5 = 2, \qquad x_5 \geq 0.$$

- Dal dizionario del simplesso corrente abbiamo

$$x_1 = \frac{19}{8} - \frac{1}{4}\, x_2 - \frac{1}{8}\, x_4.$$

- Sostituendo e risolvendo rispetto alla nuova variabile x_5, la riga corrispondente del dizionario è

$$x_5 = -\frac{3}{8} + \frac{1}{4}\, x_2 + \frac{1}{8}\, x_4.$$

Quando il taglio non è primitivo

- Nell'Esempio 1 i coefficienti non hanno divisori comuni e non si arrotonda nulla
- Nell'esempio dell'auto delle sezioni finali il secondo taglio nelle variabili originali è

$$6\,x_1 + 14\,x_2 \leq 55$$

- Con $g = 2$ la disuguaglianza primitiva è

$$3\,x_1 + 7\,x_2 \leq \lfloor 55/2 \rfloor = 27,$$

e la sua variabile di scarto è $27 - 3\,x_1 - 7\,x_2$

Riepilogo: inserimento nel dizionario

- Il taglio si riscrive nelle **variabili originali**, con coefficienti interi
- Si rende **primitivo**: si divide per il massimo comun divisore g dei suoi coefficienti, arrotondando per difetto il termine noto
- Solo allora si aggiunge la sua **variabile di scarto**, e la sua riga si ottiene sostituendo le righe correnti del dizionario
- La nuova riga ha valore negativo: la soluzione di base corrente viene eliminata

Un algoritmo dei piani di taglio basato sui tagli frazionari di Gomory

Introduzione: Un algoritmo dei piani di taglio basato sui tagli frazionari di Gomory

- Mettiamo i tagli al lavoro in un algoritmo esatto: tagliare, riottimizzare, ripetere
- Vediamo il suo pseudocodice, la riottimizzazione con l'algoritmo del simplesso duale e la regola che seleziona il taglio
- Eseguiamo a mano l'algoritmo sull'Esempio 1, iterazione per iterazione
- Chiudiamo con i bound, le soluzioni euristiche e i limiti del metodo

Definizione 3: algoritmo dei piani di taglio basato sui tagli frazionari di Gomory

*Un **algoritmo dei piani di taglio basato sui tagli frazionari di Gomory** è un metodo esatto per risolvere problemi PLI basato sulla risoluzione ripetuta di rilassamenti lineari. Partendo dal rilassamento lineare del problema PLI, l'algoritmo aggiunge progressivamente tagli frazionari di Gomory con l'obiettivo di eliminare le soluzioni ottime frazionarie dei problemi LP mantenendo tutte le soluzioni intere ammissibili:*

$\rightsquigarrow$ ***operazioni di generazione dei tagli***

Dopo ogni passo di generazione dei tagli, il nuovo rilassamento lineare, più stringente, viene risolto di nuovo:

$\rightsquigarrow$ ***operazioni di riottimizzazione LP***

Due operazioni in un ciclo

- L'algoritmo alterna generazione dei tagli e riottimizzazione LP finché non trova una soluzione intera ottima, se esiste
- Consideriamo problemi PLI in **forma canonica di massimo con dati interi**

Operazioni di generazione dei tagli

- Le **operazioni di generazione dei tagli** producono una sequenza di rilassamenti lineari sempre più stringenti:

$$\mathrm{LP}_1,\ \mathrm{LP}_2,\ \mathrm{LP}_3, \ldots$$

  Ogni problema LP si ottiene dal precedente aggiungendo uno o più ***tagli frazionari di Gomory***

- Per $k = 1$ abbiamo il primo problema LP, indicato con LP_1, che è il rilassamento lineare del problema PLI originale
- Per $k \geq 2$, il problema LP_k si ottiene da LP_{k-1} aggiungendo i tagli frazionari di Gomory generati all'iterazione $k - 1$

Notazione

Per ogni iterazione k,
se il problema LP_k ha una soluzione ottima,
il suo valore ottimo si indica con $z(\mathrm{LP}_k)$
e una soluzione ottima con $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_k)$.

L'upper bound

- A ogni iterazione, il rilassamento lineare corrente contiene tutte le soluzioni intere ammissibili del problema PLI originale. Di conseguenza abbiamo il seguente upper bound UB sul valore ottimo del problema PLI:

$$z(\mathrm{ILP}) \quad \leq \quad \underbrace{\lfloor z(\mathrm{LP}_k) \rfloor}_{\mathrm{UB}}$$

- Quando si aggiunge un taglio frazionario di Gomory, la regione ammissibile del rilassamento lineare si riduce o resta invariata
- L'algoritmo può eliminare punti ammissibili per il rilassamento lineare, ma non elimina alcuna soluzione intera ammissibile del problema PLI originale
- Ogni nuovo taglio rende più stringente il rilassamento lineare corrente senza escludere alcuna soluzione intera ammissibile

Pseudocodice ad alto livello (1/3)

Input: Un problema PLI in forma canonica di massimo con dati interi.

Output: Una soluzione ottima del problema PLI (se esiste) oppure un certificato di inammissibilità/illimitatezza.

Passo 0: Inizializzazione

Rilassare i vincoli di integralità e risolvere il problema LP_1. Porre il contatore delle iterazioni $k \leftarrow 1$.

1. se $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_1)$ è **intera**, è una soluzione ottima e $z(\mathrm{LP}_1)$ è il valore ottimo del problema PLI. `STOP`.
2. se il problema LP_1 è **inammissibile**, il problema PLI è inammissibile. `STOP`.
3. se il problema LP_1 è **illimitato**, il problema PLI è inammissibile oppure illimitato. `STOP`.

Pseudocodice ad alto livello (2/3)

Passo 1: Generazione dei tagli

(a) Selezionare una o più righe $i \in \mathcal{B}$ del dizionario del simplesso ottimo del problema LP_k con $\bar{b}_i$ frazionario e generare i corrispondenti **tagli frazionari di Gomory:**

$$\sum_{j \in \mathcal{N}} (\bar{a}_{ij} - \lfloor \bar{a}_{ij} \rfloor)\, x_j \geq \bar{b}_i - \left\lfloor \bar{b}_i \right\rfloor .$$

(b) Riscrivere ogni taglio nelle variabili originali in forma primitiva, aggiungere la sua variabile di scarto e aggiungerlo al problema LP_k: si ottiene il nuovo rilassamento lineare LP_{k+1}. Aggiornare il contatore delle iterazioni $k \leftarrow k + 1$.

Pseudocodice ad alto livello (3/3)

Passo 2: Test di ottimalità

(a) Risolvere il problema LP_k.

(b) Se il problema LP_k è **inammissibile**, il problema PLI è inammissibile. `STOP`.

(c) Sia $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_k)$ una soluzione ottima del problema LP_k e sia $z(\mathrm{LP}_k)$ il suo valore ottimo. Se $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_k)$ è **intera**, è una soluzione ottima del problema PLI e $z(\mathrm{LP}_k)$ è il valore ottimo del problema PLI. `STOP`. Altrimenti, andare al Passo 1.

Osservazioni sullo pseudocodice

- Nel passo di generazione dei tagli si può generare più di un taglio frazionario di Gomory: selezionando più righe del dizionario del simplesso ottimo con $\bar{b}_i$ frazionario, oppure la riga della funzione obiettivo

- Lo pseudocodice non dice come si riottimizzano i problemi LP dopo l'inserimento dei tagli: la parte seguente spiega l'uso dell'algoritmo del simplesso duale

Riottimizzazione con l'algoritmo del simplesso duale

- Il nuovo problema differisce dal precedente problema LP_k per un vincolo, quindi non lo risolviamo da zero: partiamo dal **dizionario ottimo** del problema LP_k e lo riottimizziamo con l'**algoritmo del simplesso duale**

- Il taglio fornisce una nuova riga, con la variabile di scarto x_s della disuguaglianza primitiva in base

- Il suo valore nella soluzione di base corrente è negativo, perché il taglio elimina questa soluzione

- I costi ridotti non cambiano

Il punto di partenza dell'algoritmo del simplesso duale

Dopo l'inserimento di un taglio il dizionario è **duale ammissibile** ma non primale ammissibile:

questo è esattamente il punto di partenza dell'algoritmo del simplesso duale.

Operazione di pivot duale (1/2)

Operazione di pivot duale su un dizionario

$$x_i = \bar{b}_i - \sum_{j \in \mathcal{N}} \bar{a}_{ij} x_j, \quad i \in \mathcal{B}, \qquad z = \bar{z} + \sum_{j \in \mathcal{N}} \bar{c}_j x_j,$$

con $\bar{c}_j \leq 0$ per ogni $j \in \mathcal{N}$:

a. la **riga pivot** è quella della variabile in base con valore negativo di indice minimo:

$$r = \min \left\{ i \in \mathcal{B} : \bar{b}_i < 0 \right\};$$

b. se $\bar{a}_{rj} \geq 0$ per ogni $j \in \mathcal{N}$, il problema LP è **inammissibile**;

Operazione di pivot duale (2/2)

c. altrimenti la **colonna pivot** x_p realizza il rapporto minimo (pareggi: indice minimo)

$$\frac{\bar{c}_p}{\bar{a}_{rp}} = s_m = \min\left\{ \frac{\bar{c}_j}{\bar{a}_{rj}} : j \in \mathcal{N},\ \bar{a}_{rj} < 0 \right\};$$

d. dopo l'operazione di pivot il valore dell'obiettivo è $\bar{z} + s_m \bar{b}_r \leq \bar{z}$.

L'algoritmo si ferma quando tutte le variabili in base sono non negative: il dizionario è allora ottimo.

- Se il nuovo problema LP_{k+1} è inammissibile, l'algoritmo del simplesso duale lo rileva al passo b, e il problema PLI è inammissibile
- Di solito bastano una o due operazioni di pivot

Ora abbiamo tutti gli ingredienti:
eseguiamo a mano l'algoritmo dei piani di taglio
sul problema PLI dell'Esempio 1.

Esempio: le regole dell'esecuzione

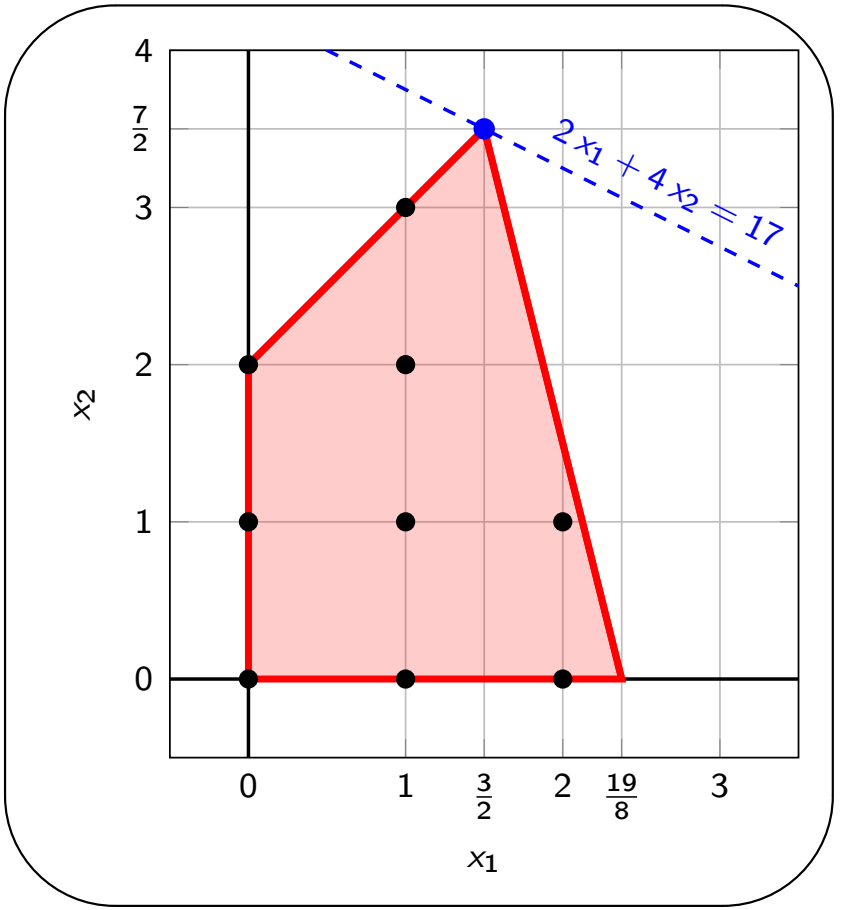
- Descriviamo l'esecuzione dell'algoritmo dei piani di taglio per il problema PLI dell'Esempio 1 usando:

1. un taglio frazionario di Gomory a ogni iterazione;
2. il termine noto più grande come strategia di selezione dei tagli, con le regole per i pareggi delle strategie di selezione dei tagli (indice minimo della variabile in base, riga della funzione obiettivo per ultima);
3. ogni problema LP_k viene riottimizzato con l'algoritmo del simplesso duale.

Esempio: inizializzazione (1/2)

- Per il problema LP_1 in forma canonica abbiamo:

$$
\begin{array}{lrcrcl}
\max & 2\,x_1 & + & 4\,x_2 & & \\
 & -\,x_1 & + & x_2 & \leq & 2 \\
 & 8\,x_1 & + & 2\,x_2 & \leq & 19 \\
 & x_1, & & x_2 & \geq & 0
\end{array}
$$



Esempio: inizializzazione (2/2)

- Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_1)$ è

$$\tilde{x}_1 = \frac{3}{2}, \quad \tilde{x}_2 = \frac{7}{2}$$

con valore ottimo

$$z(\mathrm{LP}_1) = 17$$

- La soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_1)$ è **frazionaria** e il problema LP_1 è **ammissibile**
- Abbiamo l'upper bound sul valore ottimo del problema PLI:

$$z(\mathrm{ILP}) \quad \leq \quad 17$$

Esempio: iterazione 1, generazione dei tagli (1/6)

- Consideriamo il seguente dizionario del simplesso associato a una soluzione di base ammissibile frazionaria del problema LP_1 in forma standard:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{3}{2} + \frac{1}{5} x_3 - \frac{1}{10} x_4 \\ x_2 = \frac{7}{2} - \frac{4}{5} x_3 - \frac{1}{10} x_4 \\ z = 17 - \frac{14}{5} x_3 - \frac{3}{5} x_4 \end{cases}$$

$$\text{dove} \quad \bar{\boldsymbol{A}} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} & \frac{1}{10} \\ \frac{4}{5} & \frac{1}{10} \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{7}{2} \end{pmatrix}$$

Esempio: iterazione 1, generazione dei tagli (2/6)

- Il taglio frazionario di Gomory generato dalla prima riga è:

$$\underbrace{\left(-\frac{1}{5}-\left\lfloor -\frac{1}{5}\right\rfloor\right)}_{-\frac{1}{5}-(-1)=\frac{4}{5}} x_3 + \underbrace{\left(\frac{1}{10}-\left\lfloor \frac{1}{10}\right\rfloor\right)}_{\frac{1}{10}-0=\frac{1}{10}} x_4 \geq \underbrace{\left(\frac{3}{2}-\left\lfloor \frac{3}{2}\right\rfloor\right)}_{\frac{3}{2}-1=\frac{1}{2}}$$

$$\frac{4}{5}\, x_3 + \frac{1}{10}\, x_4 \geq \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad 8\, x_3 + x_4 \geq 5$$

- Dalla forma standard del problema LP_1 abbiamo:

$$x_3 = 2 + x_1 - x_2 \qquad \text{e} \qquad x_4 = 19 - 8\, x_1 - 2\, x_2$$

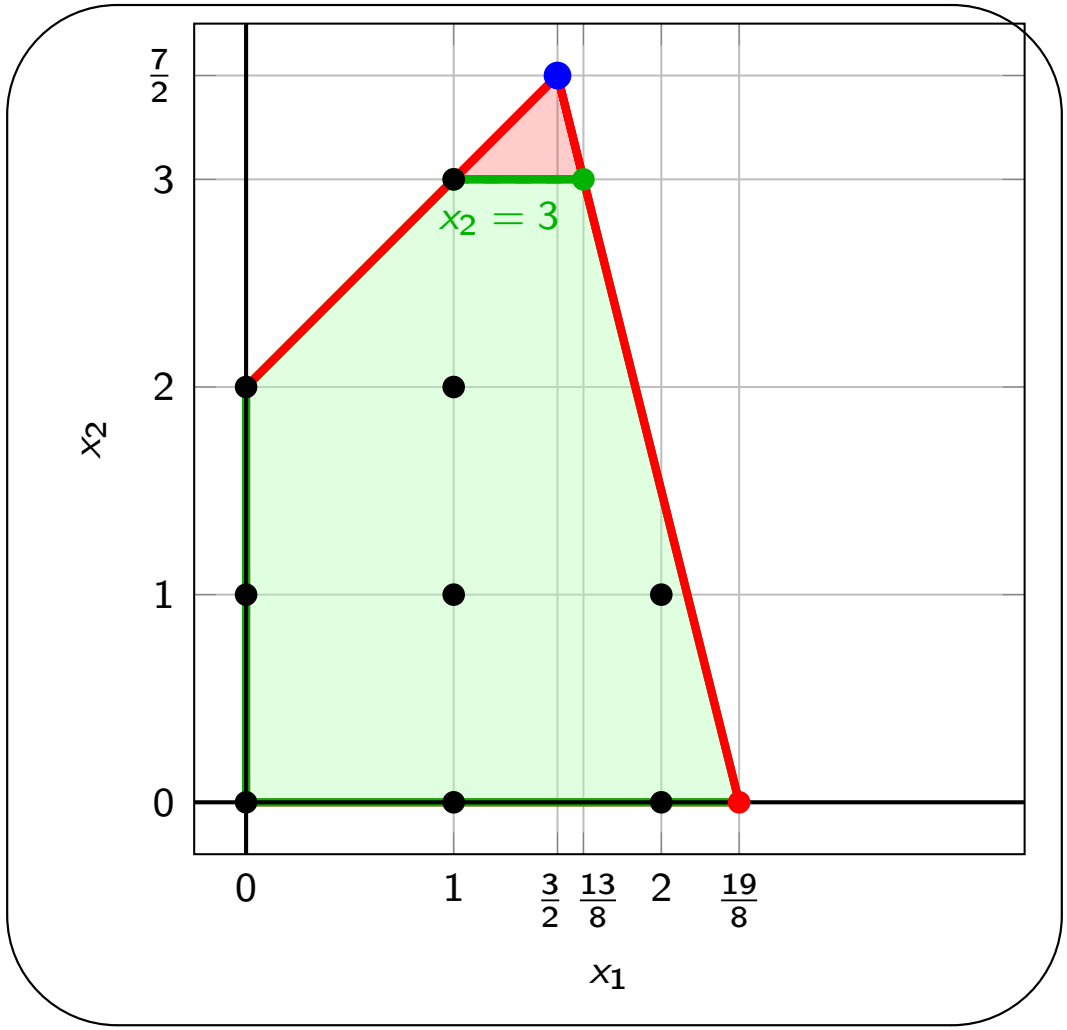
Esempio: iterazione 1, generazione dei tagli (3/6)

- Sostituendo nel taglio frazionario di Gomory, possiamo esprimerlo nelle variabili originali del problema PLI:

$$8\,(2 + x_1 - x_2) + (19 - 8\,x_1 - 2\,x_2) \geq 5 \quad \Rightarrow \quad x_2 \leq 3$$

- L'effetto del taglio generato dalla prima riga sulla regione ammissibile del problema LP_1 in forma canonica è nella slide seguente

Esempio: iterazione 1, generazione dei tagli (4/6)



Effetto del taglio $x_2 \leq 3$, generato dalla prima riga, sulla regione ammissibile del problema LP_1.

Esempio: iterazione 1, generazione dei tagli (5/6)

- Il taglio frazionario di Gomory generato dalla seconda riga è:

$$\underbrace{\left(\frac{4}{5} - \left\lfloor \frac{4}{5} \right\rfloor\right)}_{\frac{4}{5}-0=\frac{4}{5}} x_3 + \underbrace{\left(\frac{1}{10} - \left\lfloor \frac{1}{10} \right\rfloor\right)}_{\frac{1}{10}-0=\frac{1}{10}} x_4 \geq \underbrace{\left(\frac{7}{2} - \left\lfloor \frac{7}{2} \right\rfloor\right)}_{\frac{7}{2}-3=\frac{1}{2}}$$

$$\frac{4}{5}\, x_3 + \frac{1}{10}\, x_4 \geq \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad 8\, x_3 + x_4 \geq 5$$

- Questo taglio frazionario di Gomory coincide con quello generato dalla prima riga

Esempio: iterazione 1, generazione dei tagli (6/6)

- I due tagli coincidono e hanno il termine noto più grande, $\frac{1}{2}$
- Selezioniamo quello generato dalla riga di x_1 (indice minimo)
- Otteniamo il problema LP_2 aggiungendolo al problema LP_1

Esempio: iterazione 1, riottimizzazione LP (1/6)

- Per il problema LP_2 in forma canonica abbiamo:

$$
\begin{array}{lrcrcr}
\max & 2\,x_1 & + & 4\,x_2 & & \\
& -\,x_1 & + & x_2 & \leq & 2 \\
& 8\,x_1 & + & 2\,x_2 & \leq & 19 \\
& & & x_2 & \leq & 3 \\
& x_1, & & x_2 & \geq & 0
\end{array}
$$

Esempio: iterazione 1, riottimizzazione LP (2/6)

- Nelle variabili originali il taglio è $x_2 \leq 3$, già primitivo (i suoi coefficienti non hanno divisori comuni)
- Aggiungiamo la variabile di scarto $x_5 = 3 - x_2 \geq 0$ della disuguaglianza primitiva
- Sostituendo le righe correnti del dizionario, la nuova riga è

$$x_5 = -\frac{1}{2} + \frac{4}{5}\, x_3 + \frac{1}{10}\, x_4.$$

Esempio: iterazione 1, riottimizzazione LP (3/6)

- Il dizionario seguente è **duale ammissibile** (i costi ridotti non cambiano) ma non primale ammissibile, poiché $\bar{b}_5 = -\frac{1}{2} < 0$:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{3}{2} + \frac{1}{5} x_3 - \frac{1}{10} x_4 \\ x_2 = \frac{7}{2} - \frac{4}{5} x_3 - \frac{1}{10} x_4 \\ x_5 = -\frac{1}{2} + \frac{4}{5} x_3 + \frac{1}{10} x_4 \\ z = 17 - \frac{14}{5} x_3 - \frac{3}{5} x_4 \end{cases}$$

Esempio: iterazione 1, riottimizzazione LP (4/6)

- **Operazione di pivot duale.** La riga pivot è x_5, l'unica variabile in base con valore negativo
- I rapporti $\bar{c}_j/\bar{a}_{5j}$ delle variabili fuori base con $\bar{a}_{5j} < 0$ sono

$$\frac{\bar{c}_3}{\bar{a}_{5,3}} = \frac{-\frac{14}{5}}{-\frac{4}{5}} = \frac{7}{2}, \qquad \frac{\bar{c}_4}{\bar{a}_{5,4}} = \frac{-\frac{3}{5}}{-\frac{1}{10}} = 6.$$

- La colonna pivot è x_3, con $s_m = \frac{7}{2}$, e il valore dell'obiettivo diventa

$$\bar{z} + s_m\, \bar{b}_5 = 17 + \frac{7}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{61}{4}$$

Esempio: iterazione 1, riottimizzazione LP (5/6)

- Il nuovo dizionario è primale e duale ammissibile, quindi ottimo:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{13}{8} - \frac{1}{8}x_4 + \frac{1}{4}x_5 \\ x_2 = 3 - x_5 \\ x_3 = \frac{5}{8} - \frac{1}{8}x_4 + \frac{5}{4}x_5 \\ z = \frac{61}{4} - \frac{1}{4}x_4 - \frac{7}{2}x_5 \end{cases}$$

Esempio: iterazione 1, riottimizzazione LP (6/6)

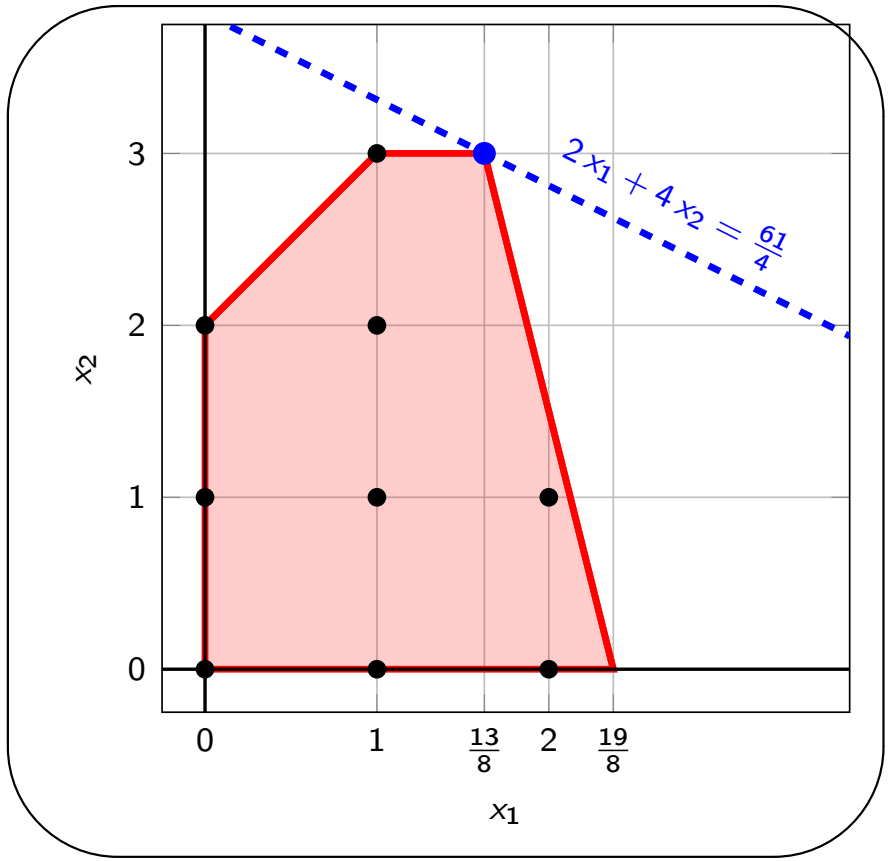
- Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_2)$ è

$$\tilde{x}_1 = \frac{13}{8}, \quad \tilde{x}_2 = 3$$

con valore ottimo $z(\mathrm{LP}_2) = \frac{61}{4}$

- Abbiamo l'upper bound sul valore ottimo del problema PLI:

$$z(\mathrm{ILP}) \leq \underbrace{\left\lfloor \frac{61}{4} \right\rfloor}_{=15}$$



Esempio: iterazione 2, generazione dei tagli (1/9)

- Abbiamo il seguente dizionario del simplesso associato a una soluzione di base ammissibile frazionaria del problema LP_2 in forma standard:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{13}{8} - \frac{1}{8}x_4 + \frac{1}{4}x_5 \\ x_2 = 3 - x_5 \\ x_3 = \frac{5}{8} - \frac{1}{8}x_4 + \frac{5}{4}x_5 \\ z = \frac{61}{4} - \frac{1}{4}x_4 - \frac{7}{2}x_5 \end{cases}$$

$$\text{dove} \quad \bar{\boldsymbol{A}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{8} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 1 \\ \frac{1}{8} & -\frac{5}{4} \end{pmatrix} \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} \frac{13}{8} \\ 3 \\ \frac{5}{8} \end{pmatrix}$$

Esempio: iterazione 2, generazione dei tagli (2/9)

- Il taglio frazionario di Gomory generato dalla prima riga è:

$$\underbrace{\left(\frac{1}{8} - \left\lfloor \frac{1}{8} \right\rfloor\right)}_{\frac{1}{8}-0=\frac{1}{8}} x_4 + \underbrace{\left(-\frac{1}{4} - \left\lfloor -\frac{1}{4} \right\rfloor\right)}_{-\frac{1}{4}-(-1)=\frac{3}{4}} x_5 \geq \underbrace{\left(\frac{13}{8} - \left\lfloor \frac{13}{8} \right\rfloor\right)}_{\frac{13}{8}-1=\frac{5}{8}}$$

$$\frac{1}{8}\, x_4 + \frac{3}{4}\, x_5 \geq \frac{5}{8} \quad \Rightarrow \quad x_4 + 6\, x_5 \geq 5$$

- Dalla forma standard del problema LP_2 abbiamo:

$$x_4 = 19 - 8x_1 - 2x_2 \qquad \text{e} \qquad x_5 = 3 - x_2.$$

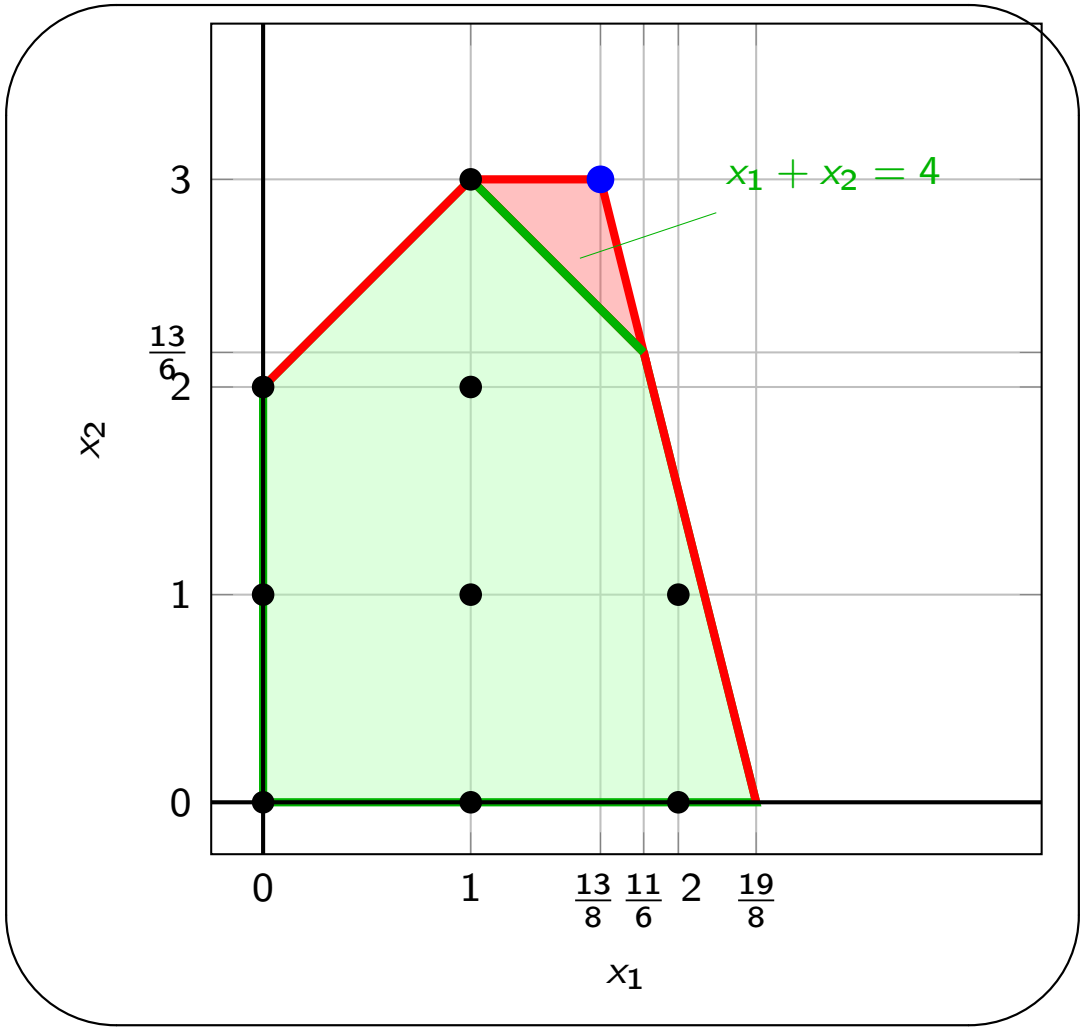
Esempio: iterazione 2, generazione dei tagli (3/9)

- Sostituendo nel taglio frazionario di Gomory, possiamo esprimerlo nelle variabili originali del problema PLI:

$$(19 - 8x_1 - 2x_2) + 6(3 - x_2) \geq 5 \quad \Rightarrow \quad x_1 + x_2 \leq 4.$$

- L'effetto del taglio generato dalla prima riga sulla regione ammissibile del problema LP_2 in forma canonica è nella slide seguente

Esempio: iterazione 2, generazione dei tagli (4/9)



Effetto del taglio $x_1 + x_2 \leq 4$, generato dalla prima riga, sulla regione ammissibile del problema LP_2.

Esempio: iterazione 2, generazione dei tagli (5/9)

- Il taglio frazionario di Gomory generato dalla terza riga è:

$$\underbrace{\left(\frac{1}{8} - \left\lfloor \frac{1}{8} \right\rfloor\right)}_{\frac{1}{8}-0=\frac{1}{8}} x_4 + \underbrace{\left(-\frac{5}{4} - \left\lfloor -\frac{5}{4} \right\rfloor\right)}_{-\frac{5}{4}-(-2)=\frac{3}{4}} x_5 \geq \underbrace{\left(\frac{5}{8} - \left\lfloor \frac{5}{8} \right\rfloor\right)}_{\frac{5}{8}-0=\frac{5}{8}}$$

$$\frac{1}{8}\, x_4 + \frac{3}{4}\, x_5 \geq \frac{5}{8} \quad \Rightarrow \quad x_4 + 6\, x_5 \geq 5$$

- Questo taglio frazionario di Gomory coincide con quello generato dalla prima riga

Esempio: iterazione 2, generazione dei tagli (6/9)

- Il taglio frazionario di Gomory generato dalla riga della funzione obiettivo è:

$$\underbrace{\left(\frac{1}{4} - \left\lfloor \frac{1}{4} \right\rfloor\right)}_{\frac{1}{4}-0=\frac{1}{4}} x_4 + \underbrace{\left(\frac{7}{2} - \left\lfloor \frac{7}{2} \right\rfloor\right)}_{\frac{7}{2}-3=\frac{1}{2}} x_5 \geq \underbrace{\left(\frac{61}{4} - \left\lfloor \frac{61}{4} \right\rfloor\right)}_{\frac{61}{4}-15=\frac{1}{4}}$$

$$\frac{1}{4}\, x_4 + \frac{1}{2}\, x_5 \geq \frac{1}{4} \quad \Rightarrow \quad x_4 + 2\, x_5 \geq 1$$

Esempio: iterazione 2, generazione dei tagli (7/9)

- Dalla forma standard del problema LP_2 abbiamo:

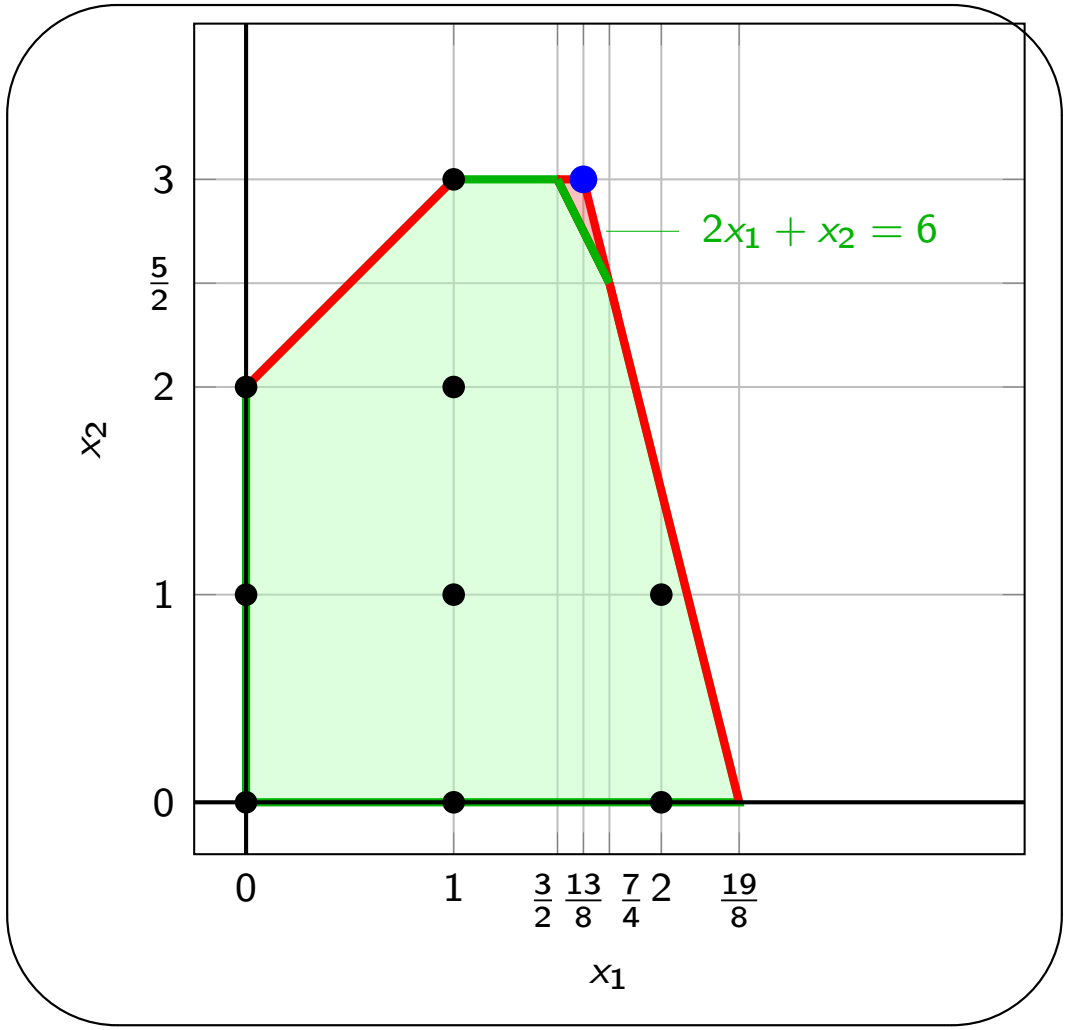
$$x_4 = 19 - 8x_1 - 2x_2 \qquad \text{e} \qquad x_5 = 3 - x_2.$$

- Sostituendo nel taglio frazionario di Gomory, possiamo esprimerlo nelle variabili originali del problema PLI:

$$(19 - 8x_1 - 2x_2) + 2(3 - x_2) \geq 1 \quad \Rightarrow \quad 2x_1 + x_2 \leq 6.$$

- Il suo effetto sulla regione ammissibile del problema LP_2 in forma canonica è nella slide seguente

Esempio: iterazione 2, generazione dei tagli (8/9)



Effetto del taglio $2\,x_1 + x_2 \leq 6$, generato dalla riga della funzione obiettivo, sulla regione ammissibile del problema LP_2.

Esempio: iterazione 2, generazione dei tagli (9/9)

- I tagli delle righe di x_1 e x_3 coincidono e hanno il termine noto più grande, $\frac{5}{8}$ (la riga della funzione obiettivo dà $\frac{1}{4}$)
- Selezioniamo quello generato dalla riga di x_1 (indice minimo)
- Otteniamo il problema LP_3 aggiungendolo al problema LP_2

Esempio: iterazione 2, riottimizzazione LP (1/6)

- Per il problema LP_3 in forma canonica abbiamo:

$$
\begin{array}{lrcrcr}
\max & 2\,x_1 & + & 4\,x_2 & & \\
 & -\,x_1 & + & x_2 & \leq & 2 \\
 & 8\,x_1 & + & 2\,x_2 & \leq & 19 \\
 & & & x_2 & \leq & 3 \\
 & x_1 & + & x_2 & \leq & 4 \\
 & x_1, & & x_2 & \geq & 0
\end{array}
$$

Esempio: iterazione 2, riottimizzazione LP (2/6)

- Nelle variabili originali il taglio è $x_1 + x_2 \leq 4$, già primitivo (i suoi coefficienti non hanno divisori comuni)
- Aggiungiamo la variabile di scarto $x_6 = 4 - (x_1 + x_2) \geq 0$ della disuguaglianza primitiva
- Sostituendo le righe correnti del dizionario, la nuova riga è

$$x_6 = -\frac{5}{8} + \frac{1}{8}\, x_4 + \frac{3}{4}\, x_5.$$

Esempio: iterazione 2, riottimizzazione LP (3/6)

- Il dizionario seguente è **duale ammissibile** (i costi ridotti non cambiano) ma non primale ammissibile, poiché $\bar{b}_6 = -\frac{5}{8} < 0$:

$$
\begin{cases}
x_1 = \frac{13}{8} - \frac{1}{8} x_4 + \frac{1}{4} x_5 \\
x_2 = 3 - x_5 \\
x_3 = \frac{5}{8} - \frac{1}{8} x_4 + \frac{5}{4} x_5 \\
x_6 = -\frac{5}{8} + \frac{1}{8} x_4 + \frac{3}{4} x_5 \\
z = \frac{61}{4} - \frac{1}{4} x_4 - \frac{7}{2} x_5
\end{cases}
$$

Esempio: iterazione 2, riottimizzazione LP (4/6)

- **Operazione di pivot duale.** La riga pivot è x_6, l'unica variabile in base con valore negativo
- I rapporti $\bar{c}_j/\bar{a}_{6j}$ delle variabili fuori base con $\bar{a}_{6j} < 0$ sono

$$\frac{\bar{c}_4}{\bar{a}_{6,4}} = \frac{-\frac{1}{4}}{-\frac{1}{8}} = 2, \qquad \frac{\bar{c}_5}{\bar{a}_{6,5}} = \frac{-\frac{7}{2}}{-\frac{3}{4}} = \frac{14}{3}.$$

- La colonna pivot è x_4, con $s_m = 2$, e il valore dell'obiettivo diventa

$$\bar{z} + s_m\, \bar{b}_6 = \frac{61}{4} + 2 \cdot \left(-\frac{5}{8}\right) = 14$$

Esempio: iterazione 2, riottimizzazione LP (5/6)

- Il nuovo dizionario è primale e duale ammissibile, quindi ottimo:

$$
\begin{cases}
x_1 = 1 + x_5 - x_6 \\
x_2 = 3 - x_5 \\
x_3 = 0 + 2x_5 - x_6 \\
x_4 = 5 - 6x_5 + 8x_6 \\
z = 14 - 2x_5 - 2x_6
\end{cases}
$$

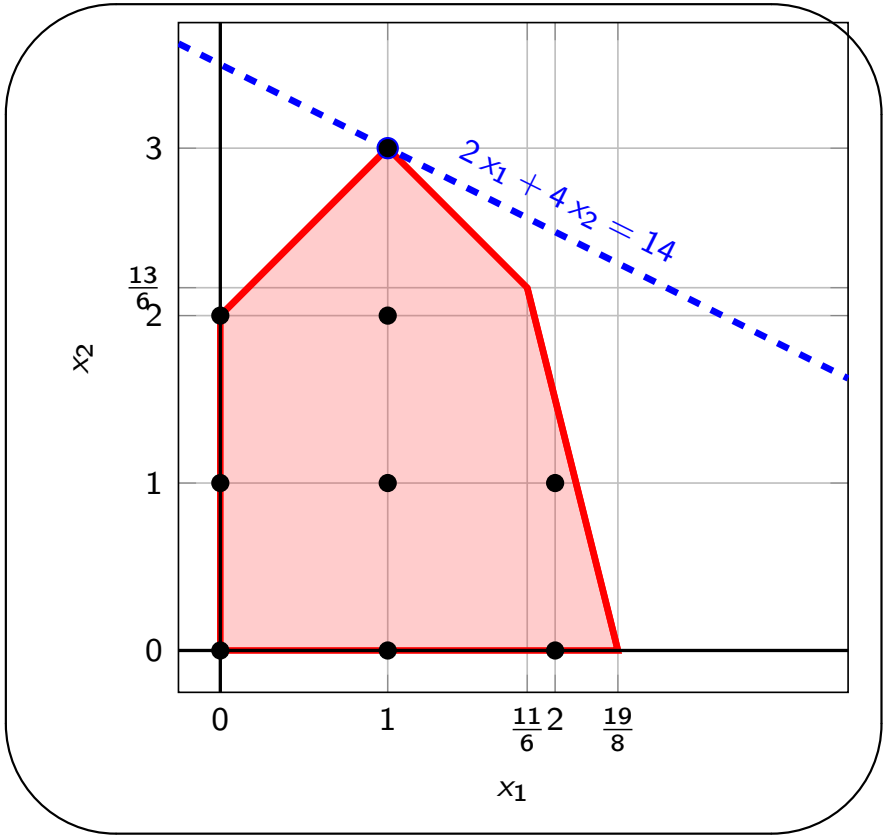
Esempio: iterazione 2, riottimizzazione LP (6/6)

- Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_3)$ è

$$\tilde{x}_1 = 1, \quad \tilde{x}_2 = 3$$

con valore ottimo $z(\mathrm{LP}_3) = 14$

- La soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_3)$ è **intera**



Esempio: la fine dell'algoritmo

- La soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_3)$ è **intera**. Di conseguenza, una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{ILP})$ è:

$$\tilde{x}_1 = 1, \quad \tilde{x}_2 = 3$$

- Il valore ottimo $z(\mathrm{ILP})$ è 14

- Sono bastati due tagli: l'upper bound è passato da 17 a 15 e poi a 14

Strategie di selezione dei tagli

- Nella fase di generazione dei tagli si possono generare più tagli frazionari di Gomory da aggiungere al rilassamento lineare
- La **strategia di selezione dei tagli** decide quali

La **strategia di selezione del termine noto più grande**
seleziona il taglio frazionario di Gomory
il cui termine noto frazionario è massimo
fra tutti i tagli candidati.

I tagli candidati e i pareggi

- I tagli candidati sono generati dalle righe $i \in \mathcal{B}$ del dizionario con $\bar{b}_i$ frazionario; il termine noto del taglio della riga i è

$$\bar{b}_i - \lfloor \bar{b}_i \rfloor .$$

- Se il valore dell'obiettivo $\bar{z}$ è frazionario, anche la riga della funzione obiettivo è candidata, con termine noto $\bar{z} - \lfloor \bar{z} \rfloor$

- **Pareggi.** Tagli con lo stesso termine noto possono essere diversi, quindi la scelta va fissata per rendere l'esecuzione riproducibile: selezioniamo la riga della variabile in base di indice minimo, e la riga della funzione obiettivo si considera per ultima

Inizializzazione euristica

Prima di eseguire un algoritmo dei piani di taglio
si può eseguire un **algoritmo euristico**
con l'obiettivo di trovare una soluzione ammissibile
di buona qualità del problema PLI.

Questa soluzione euristica fornisce
un lower bound iniziale LB sul valore ottimo.

Monitorare il gap

- A ogni iterazione il valore ottimo del rilassamento lineare corrente fornisce un **upper bound**

$$\mathrm{UB} = \lfloor z(\mathrm{LP}_k) \rfloor$$

  sul valore ottimo del problema PLI. Man mano che si aggiungono tagli validi, questo upper bound migliora progressivamente

- Disporre di una soluzione intera ammissibile permette di monitorare il gap fra upper bound e lower bound:

$$\frac{\mathrm{UB} - \mathrm{LB}}{|\mathrm{LB}|}$$

- L'algoritmo dei piani di taglio si può fermare quando questo gap è zero: la soluzione euristica è allora dimostrata ottima

Osservazioni aggiuntive

- La terminazione finita di un algoritmo dei piani di taglio con tagli frazionari di Gomory è garantita solo con regole precise (un algoritmo del simplesso duale lessicografico e una scelta opportuna delle righe). Con regole arbitrarie l'algoritmo può richiedere un numero molto grande di iterazioni
- I tagli frazionari di Gomory sono di solito molto efficaci nelle prime iterazioni, ma la loro efficacia diminuisce man mano che l'algoritmo procede (**tailing off**); la sezione seguente ne mostra un esempio
- Per questo motivo i tagli frazionari di Gomory si usano spesso per rafforzare i rilassamenti lineari risolti nei nodi di un albero di branch-and-bound: il metodo che si ottiene è un **algoritmo di branch-and-cut**

Riepilogo (1/2)

L'algoritmo:

- Una sequenza $\mathrm{LP}_1, \mathrm{LP}_2, \ldots$ di rilassamenti lineari sempre più stringenti: generazione dei tagli e riottimizzazione LP in un ciclo
- Si ferma quando $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_k)$ è intera, o quando un problema LP_k è inammissibile
- L'upper bound è $\mathrm{UB} = \lfloor z(\mathrm{LP}_k) \rfloor$

Riottimizzazione:

- Dopo un taglio il dizionario è duale ammissibile: l'**algoritmo del simplesso duale** parte da lì
- Di solito bastano una o due operazioni di pivot duali

Riepilogo (2/2)

Selezione dei tagli:

- Termine noto più grande; pareggi risolti con l'indice minimo della variabile in base, riga della funzione obiettivo per ultima

Bound e limiti:

- Una soluzione euristica dà LB, e l'algoritmo si può fermare quando il gap è zero
- La terminazione finita richiede regole precise; i tagli perdono efficacia (**tailing off**) e si usano dentro il **branch-and-cut**

Esempio 1:

- Due tagli, $x_2 \leq 3$ e $x_1 + x_2 \leq 4$, danno la soluzione ottima $(1, 3)$ di valore 14

L'esempio dell'auto

Introduzione: L'esempio dell'auto

- Torniamo all'esempio guida del modulo e rispondiamo alla sfida: quanti tagli servono?
- L'algoritmo è lo stesso dell'Esempio 1, con le stesse regole
- L'esempio dell'auto mostra il **tailing off** e il ruolo dei tagli primitivi

Le regole e la tabella

- Risolviamo l'esempio dell'auto con l'algoritmo dei piani di taglio e le stesse regole dell'Esempio 1: un taglio per iterazione, termine noto più grande, pareggi risolti con l'indice minimo della variabile in base e la riga della funzione obiettivo per ultima

- La tabella della slide seguente riporta, per ogni taglio:
  - la disuguaglianza nelle variabili originali prima dell'arrotondamento (quando $g > 1$) e in forma primitiva
  - la soluzione e il valore del problema LP successivo
  - l'upper bound $\mathrm{UB} = \lfloor z(\mathrm{LP}_{k+1}) \rfloor$

I tagli dell'esempio dell'auto

Taglio	Prima dell'arrotondamento	Taglio primitivo	$\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_{k+1})$	$z(\mathrm{LP}_{k+1})$	UB
1	—	$5\,x_1 + 14\,x_2 \leq 52$	$(\frac{211}{60}, \frac{59}{24})$	$\frac{232}{15}$	15
2	$6\,x_1 + 14\,x_2 \leq 55$	$3\,x_1 + 7\,x_2 \leq 27$	$(\frac{207}{58}, \frac{135}{58})$	$\frac{891}{58}$	15
3	—	$4\,x_1 + 7\,x_2 \leq 30$	$(\frac{65}{18}, \frac{20}{9})$	$\frac{275}{18}$	15
4	$7\,x_1 + 7\,x_2 \leq 40$	$x_1 + x_2 \leq 5$	$(\frac{25}{6}, \frac{5}{6})$	$\frac{85}{6}$	14
5	—	$9\,x_1 + 4\,x_2 \leq 40$	$(4, 1)$	14	14

La risposta alla sfida

- L'algoritmo richiede 5 tagli. L'upper bound resta a 15 per i primi 3 tagli, e la soluzione intera si trova solo all'ultimo taglio
- Nei tagli 2 e 4 i coefficienti hanno un divisore comune: il taglio primitivo è più forte della disuguaglianza prima dell'arrotondamento
- La soluzione ottima è $\tilde{\boldsymbol{x}} = (4, 1)$, di valore $z(\mathrm{ILP}) = 14$

Riepilogo

- Nell'esempio dell'auto l'algoritmo dei piani di taglio richiede 5 tagli per arrivare alla soluzione ottima $(4, 1)$, di valore 14
- L'upper bound migliora lentamente: **tailing off**
- Rendere i tagli **primitivi** conta: nei tagli 2 e 4 dà una disuguaglianza più forte

Errori tipici

Introduzione: Errori tipici

- Elenchiamo gli errori più frequenti con i tagli frazionari di Gomory e l'algoritmo dei piani di taglio
- Riguardano la validità del taglio, il suo calcolo, il suo inserimento e l'esecuzione dell'algoritmo
- Conoscerli aiuta a eseguire correttamente l'algoritmo negli esercizi

Errori tipici

Osservazione 3: Errori tipici (1/3)

- ***Usare il taglio per problemi con variabili continue.*** *Il taglio frazionario è valido solo se tutte le variabili e i dati sono interi: con una variabile continua può eliminare soluzioni ammissibili.*
- ***Prendere la parte intera inferiore di un coefficiente o di un termine noto.*** *Il taglio usa le parti frazionarie: $\bar{a}_{ij} - \lfloor \bar{a}_{ij} \rfloor$ è sempre in $[0, 1)$, anche per un $\bar{a}_{ij}$ negativo.*

Errori tipici

Osservazione: Errori tipici (2/3)

- ***Dimenticare la riga della funzione obiettivo.*** *Dà un taglio candidato se $\bar{z}$ è frazionario; con la strategia del termine noto più grande può essere quello selezionato.*
- ***Aggiungere la variabile di surplus prima di rendere primitivo il taglio.*** *Il taglio nelle variabili originali va prima diviso per il massimo comun divisore dei suoi coefficienti, arrotondando per difetto il termine noto; solo allora si aggiunge la sua variabile di scarto. Altrimenti il taglio è più debole.*

Errori tipici

Osservazione: Errori tipici (3/3)

- ***Scegliere fra termini noti uguali senza una regola.*** *Scelte diverse danno esecuzioni diverse; si usa l'indice minimo della variabile in base, e la riga della funzione obiettivo per ultima.*
- ***Risolvere ogni problema*** LP_k ***da zero.*** *Il risultato è lo stesso, ma molto più lento: il dizionario con la nuova riga è duale ammissibile, e l'algoritmo del simplesso duale parte da lì.*
- ***Fermarsi quando l'upper bound smette di migliorare.*** *L'algoritmo si ferma solo quando la soluzione del problema* LP_k *è intera.*

Riepilogo

Errori tipici:

- Il taglio richiede variabili intere e dati interi
- Usare le parti frazionarie, e non dimenticare la riga della funzione obiettivo
- Prima rendere primitivo il taglio, poi aggiungere la variabile di scarto
- Risolvere i pareggi con una regola fissa, riottimizzare con l'algoritmo del simplesso duale e fermarsi solo su una soluzione intera

In sintesi

Introduzione: In sintesi

- Raccogliamo le idee chiave del capitolo
- Chiudiamo con il cruscotto dell'esempio dell'auto: i bound trovati finora

Riepilogo (1/2)

- Un taglio frazionario di Gomory si genera da una riga del dizionario con $\bar{b}_i$ frazionario; elimina la soluzione di base corrente e nessuna soluzione intera ammissibile del problema PLI
- Il taglio è valido solo per problemi PLI con dati interi, in cui le variabili di scarto e di surplus sono intere
- Dopo ogni taglio il problema LP viene riottimizzato con l'algoritmo del simplesso duale, partendo dal dizionario del problema precedente

Riepilogo (2/2)

- L'upper bound è $\lfloor z(\mathrm{LP}_k) \rfloor$; l'algoritmo termina quando la soluzione del problema LP è intera
- Ogni taglio si riscrive nelle variabili originali, si rende primitivo (diviso per il massimo comun divisore dei suoi coefficienti, termine noto arrotondato per difetto) e solo allora si aggiunge la sua variabile di scarto
- I tagli funzionano bene all'inizio e poi perdono efficacia: nell'esempio dell'auto ne servono 5

Cruscotto dell'esempio dell'auto

- I lower bound e gli upper bound su $z(\mathrm{ILP})$ trovati finora in questo modulo:

Capitolo	Lower bound	Upper bound	Da
Bound primali e bound duali	14	15	soluzione euristica $(4, 1)$, e $\lfloor z(\mathrm{LP}) \rfloor$ con $z(\mathrm{LP}) = \frac{31}{2}$
Questo capitolo	14	14	5 tagli frazionari di Gomory